

专题_硬件损伤机制与处理方法_学习笔记

硬件损伤专题笔记：种类、机制与处理方法

适用背景：NR/OFDM、MIMO、ISAC/感知导频与雷达回波处理。核心目标是理解真实硬件如何破坏理想基带模型，以及工程上如何补偿、规避或利用参考信号进行校准。

0. 总体认识：硬件损伤到底在破坏什么？

理想 OFDM 接收模型通常写成

$$Y_k = H_k X_k + W_k$$

其中， X_k 是第 k 个子载波上的发射符号， H_k 是频域信道， W_k 是热噪声， Y_k 是接收端 FFT 后的符号。

这个模型隐含了几个理想假设：发射功放线性；本振频率和相位稳定；发射端和接收端采样时钟一致；I/Q 两路完全匹配；ADC/DAC 精度足够；天线阵列和射频链路已经精确校准；接收端 FFT 窗口落在正确位置；发射信号不会因为自干扰、邻道泄漏或硬件饱和而失真。

真实系统中，这些条件往往不完全成立。硬件损伤可以理解为：

真实硬件使理想的 $Y_k = H_k X_k + W_k$ 变成带有非线性、频偏、相位漂移、镜像干扰和量化误差的复杂模型。

在 NR/OFDM 中，硬件损伤尤其重要，因为 OFDM 依赖**子载波正交性**。一旦频率、相位、时间或非线性处理出问题，就可能出现子载波间干扰 (ICI)、符号间干扰 (ISI)、误差向量幅度 (EVM) 增大、邻道泄漏 (ACLR) 恶化、MIMO 波束失准，以及感知旁瓣升高、虚警增加、参数估计偏差等问题。

1. 硬件损伤的总体分类

从数学形式看，硬件损伤大致可以分成六类。

类型	典型损伤	数学形式	主要后果
非线性损伤	功放非线性、削峰、混频器非线性	$y = f(x)$	EVM、ACLR、频谱再生
乘性相位/频率损伤	相位噪声、CFO、多普勒	$y[n] = x[n]e^{j\phi[n]}$	CPE、ICI、星座旋转
时间同步损伤	定时偏移、SFO、采样抖动	$y[n] = x((1 + \eta)n - \tau)$	ISI、ICI、相位斜率
I/Q 损伤	I/Q 幅相不平衡、镜像泄漏	$y = \mu x + \nu x^*$	镜像干扰、EVM

类型	典型损伤	数学形式	主要后果
转换器损伤	ADC/DAC 量化、饱和、动态范围不足	$y = Q(x)$	量化噪声、削顶失真
阵列/RF 链路损伤	增益相位误差、互耦、校准误差	$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$	波束失准、角度估计偏差

工程上最常见、最关键的损伤包括：功率放大器非线性与高 PAPR，相位噪声，载波频率偏移（CFO），采样频率偏移（SFO），定时偏移，I/Q 不平衡，ADC/DAC 量化与饱和，DC offset 与 LO leakage，模拟前端频响不理想，多天线射频链路增益/相位不一致，天线互耦，以及自干扰和收发隔离不足。

2. 功率放大器非线性与高 PAPR

2.1 产生机制

OFDM 时域信号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi kn/N}$$

由于多个子载波叠加，某些时刻可能同相相加，形成很高峰值。峰均功率比（PAPR）定义为

$$\frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}[|x[n]|^2]}$$

$$\frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}[|x[n]|^2]}$$

当子载波数量较多时， $x[n]$ 近似复高斯分布，因此幅度波动很大。高 PAPR 信号输入功放后，如果峰值接近饱和区，功放会产生非线性。

功放可用多项式模型表示：

$$z[n]$$

$$\alpha_1 x[n] + \alpha_3 x[n]|x[n]|^2 + \alpha_5 x[n]|x[n]|^4 + \cdots$$

其中 $\alpha_1 x[n]$ 是线性放大项， $\alpha_3 x[n]|x[n]|^2$ 、 $\alpha_5 x[n]|x[n]|^4$ 是非线性失真项。

也可以用 AM/AM 与 AM/PM 模型表示：

\$\$ z[n]

$$A(|x[n]|)e^{j(\angle x[n] + \Phi(|x[n]|))} \quad \$\$$$

其中 AM/AM 表示输入幅度改变输出幅度，AM/PM 表示输入幅度改变输出相位。

2.2 对通信的影响

功放非线性主要带来两类问题。

第一是**带内失真**。频域上可写成

$$Z_k = \alpha_1 X_k + D_k$$

其中 D_k 是非线性失真落到带内的部分。它会导致 EVM 增大：

\$\$ \mathrm{EVM}

$$\sqrt{\frac{\mathbb{E}[|Z_k - X_k|^2]}{\mathbb{E}[|X_k|^2]}} \quad \$\$$$

EVM 增大会使星座点扩散，误码率上升。

第二是**带外泄漏**。非线性项会产生频谱再生，使发射频谱向邻道扩展，造成邻道泄漏：

\$\$ \mathrm{ACLR}

$$\frac{P_{\mathrm{in-band}}}{P_{\mathrm{adjacent}}} \quad \$\$$$

若 ACLR 不满足要求，会违反频谱掩膜并干扰邻道用户。

2.3 对感知/ISAC 的影响

在感知场景中，功放非线性不仅影响通信误码，还会影响雷达处理。若原始发射波形为 $x[n]$ ，目标回波为

$$y[n] = \alpha x[n - \tau] e^{j2\pi f_D n T_s} + w[n]$$

匹配滤波输出为

\$\$ r[\tau']

$$\sum_n y[n] x^*[n - \tau'] \quad \$\$$$

如果实际发射波形变成

$$z[n] = x[n] + d[n]$$

而接收端仍然用 $x[n]$ 做匹配滤波，则 $d[n]$ 会改变相关峰形状，可能导致距离旁瓣升高、虚警概率增加、弱目标被强旁瓣淹没、参数估计偏差和多目标分辨能力下降。

2.4 处理方法

方法一：功率回退

让平均输入功率远离饱和点：

$$\frac{P_{\text{sat}}}{P_{\text{in,avg}}} \gg 1$$

$$P_{\text{in,avg}} \ll P_{\text{sat}}$$

$$\frac{P_{\text{sat}}}{P_{\text{in,avg}}} \gg 1$$

优点是简单可靠；缺点是平均发射功率下降，尤其会影响 UE 上行覆盖。

方法二：降低 PAPR

典型方法包括 DFT-s-OFDM、clipping/filtering、PTS/SLM、tone reservation、active constellation extension、Golay/ZC/CAZAC 低 PAPR 导频、感知波形的恒模或近恒模设计。对于 NR，上行支持 DFT-s-OFDM 的重要原因之一就是降低 PAPR，提高 UE 功放效率。

方法三：数字预失真 DPD

若功放为

$$z = f(x)$$

则预失真器设计为

$$x_{pd} = f^{-1}(x)$$

使得

$$f(x_{pd}) \approx x$$

常用 memory polynomial 模型为

DPD 算法

$$\sum_{p=1,3,5,\dots}^P \sum_{m=0}^M a_{p,m} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}$$

DPD 是基站功放中常见方法，但在低成本 UE 中受复杂度、功耗和反馈链路限制。

方法四：线性化 PA 与高效率 PA 架构

包括 Doherty PA、envelope tracking、outphasing、更大动态范围设计和宽带反馈校准等。这属于射频硬件层面的改进。

3. 相位噪声

3.1 产生机制

相位噪声来自本振（LO）的相位随机漂移。接收信号可写成

$$y[n] = x[n]e^{j\phi[n]} + w[n]$$

其中 $\phi[n]$ 是随机相位过程。

如果 $\phi[n]$ 在一个 OFDM 符号内近似不变：

$$\phi[n] \approx \phi_0$$

则

$$y[n] \approx x[n]e^{j\phi_0}$$

这会造成星座图整体旋转，称为公共相位误差（CPE）。如果 $\phi[n]$ 在一个 OFDM 符号内明显变化，则会破坏子载波正交性，产生 ICI。

3.2 数学推导

OFDM 信号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{j2\pi mn/N}$$

经过相位噪声后：

$$y[n] = e^{j\phi[n]} x[n]$$

FFT 后第 k 个子载波为

\$\$ Y_k

$$\sum_{m=0}^{N-1} X_m J_{k-m}$$

其中

\$\$ J_q

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\phi[n]} e^{-j2\pi qn/N}$$

因此：

\$\$ Y_k

$$J_0 X_k + \sum_{m \neq k} J_{k-m} X_m$$

其中 $J_0 X_k$ 是 CPE，表现为公共旋转和幅度变化； $\sum_{m \neq k} J_{k-m} X_m$ 是 ICI。

3.3 工程直觉

相位噪声有两种层次。慢变化相位噪声像整张星座图一起旋转，可以用导频估计并转回来；快变化相位噪声在一个 OFDM 符号内部不断变化，会把子载波正交性打散，导致 ICI。高频段和毫米波更容易受到相位噪声影响，因为高频本振更难保持稳定。

3.4 处理方法

方法一：增大子载波间隔

OFDM 符号长度为

$$T_u = \frac{1}{\Delta f}$$

子载波间隔越大，符号越短。在更短时间内，相位漂移较小，因此相位噪声更接近 CPE，而不是严重 ICI。

方法二：CPE 估计与补偿

利用导频估计每个 OFDM 符号的公共相位：

\$\$ \hat{\phi}_s

$\angle \left(\sum_{k \in \mathcal{P}_s} Y_s[k] X_s^*[k] \hat{H}_s[k] \right)$

补偿为

\$\$ \tilde{Y}_s[k]

$Y_s[k] e^{-j \hat{\phi}_s}$

方法三：PTRS 跟踪

相位跟踪参考信号（PTRS）用于跟踪 slot 内相位漂移。可以理解为：DM-RS 主要用于信道估计，PTRS 主要用于相位漂移跟踪。对于毫米波、高阶调制、高相位噪声场景，PTRS 尤其重要。

方法四：ICI 抑制

如果 ICI 明显，可以建立矩阵模型：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{J}\mathbf{X} + \mathbf{W}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是由 J_q 组成的近似带状矩阵。可以用 MMSE 均衡：

\$\$ \hat{\mathbf{X}}

$$(\mathbf{J}^H \mathbf{J} + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{J}^H \mathbf{Y}$$

但复杂度较高，实际系统中通常优先采用较大 SCS、PTRS 和高质量 LO。

4. 载波频率偏移 CFO

4.1 产生机制

载波频率偏移（CFO）来自发射端和接收端本振频率不一致、多普勒频移，以及残余频偏跟踪误差。设物理 CFO 为 Δf_c ，子载波间隔为 Δf ，归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}$$

接收信号为

$$y[n] = e^{j2\pi\epsilon n/N} x[n]$$

4.2 CFO 如何产生 ICI?

接收端 FFT 后：

$$Y_k$$

$$\sum_{m=0}^{N-1} X_m C_{m-k}(\epsilon)$$

其中

$$C_q(\epsilon)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi(q+\epsilon)n/N}$$

闭式形式为

$$C_q(\epsilon)$$

$$\frac{1}{N} e^{j\pi(q+\epsilon)(N-1)/N} \frac{\sin[\pi(q+\epsilon)]}{\sin[\pi(q+\epsilon)/N]}$$

因此：

$$Y_k$$

$$X_k C_0(\epsilon) + \sum_{m \neq k} X_m C_{m-k}(\epsilon)$$

其中第一项是期望子载波被旋转和衰减，第二项是 ICI。当 ϵ 较小时，ICI 功率近似随 ϵ^2 增大。

4.3 工程直觉

CFO 像是接收机 FFT 的“频率尺子”没有对准发射机的子载波位置。子载波间隔越小，同样的频偏越严重；子载波间隔越大，同样频偏的相对影响越小。

4.4 处理方法

初始频偏估计

同步信号或重复序列可用于 CFO 估计。若序列存在长度为 L 的重复结构：

$$r[n + L] \approx r[n]e^{j2\pi\epsilon L/N}$$

则

$$P = \sum_n r[n + L]r^*[n]$$

估计为

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2\pi L} \angle P$$

基于 CP 的 CFO 估计

CP 是 OFDM 符号尾部复制：

$$x[n] = x[n + N]$$

接收端有

$$r[n + N] \approx r[n]e^{j2\pi\epsilon}$$

因此

$$P_{\mathrm{CP}} = \sum_{n=0}^{N_{\mathrm{CP}}-1} r[n+N]r^*[n]$$

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2\pi} \angle P_{\mathrm{CP}}$$

时域 CFO 补偿

估计 CFO 后，时域反向旋转：

$$\tilde{r}[n] = r[n]e^{-j2\pi\hat{\epsilon}n/N}$$

残余 CFO 跟踪

利用 DM-RS/PTRS 在多个 OFDM 符号上的相位变化估计残余 CFO：

$$\Delta\theta = \theta_{s_2} - \theta_{s_1}$$

$$\frac{N}{2\pi(s_2 - s_1)N_{\text{sym}}}\Delta\theta$$

5. 定时偏移 STO

5.1 产生机制

定时偏移是接收端 FFT 窗口没有对准 OFDM 符号起点。设偏移为 τ 个采样点，若偏移仍在 CP 保护范围内：

$$y[n] = x[(n - \tau) \bmod N]$$

FFT 后：

$$Y_k = X_k e^{-j2\pi k\tau/N}$$

考虑信道：

$$Y_k = H_k X_k e^{-j2\pi k\tau/N} + W_k$$

这说明：CP 内的定时偏移不会产生 ICI，只会造成频域线性相位斜率。

5.2 超出 CP 时的影响

如果

$$|\tau| + L_h - 1 > N_{CP}$$

则 FFT 窗口会混入相邻 OFDM 符号，得到

$$Y_k = H_k X_k + I_{ISI,k} + I_{ICI,k} + W_k$$

这时会同时出现符号间干扰 ISI、子载波间干扰 ICI、信道估计误差和均衡失败。

5.3 工程直觉

CP 是一个保护缓冲区。只要接收机切窗误差还在缓冲区内，就只是相位斜率问题；如果切窗超过缓冲区，就会切到前后符号，导致正交性被破坏。

5.4 处理方法

处理方法包括利用同步信号进行初始定时，利用 DM-RS 细化定时，上行采用定时提前（TA），在大覆盖场景选择合适 CP/子载波间隔，接收端跟踪符号定时偏移；在感知场景中，还要明确区分“目标时延”和“同步定时误差”。

6. 采样频率偏移 SFO 与采样抖动

6.1 SFO 产生机制

采样频率偏移来自发射端和接收端采样时钟不一致。若理想采样周期为 T_s ，实际接收采样周期为

$$T_s' = T_s(1 + \eta)$$

其中 η 是归一化采样频率偏差。

第 m 个子载波连续时间信号为

$$e^{j2\pi m \Delta f t}$$

实际采样后：

$$e^{j2\pi m \Delta f n T_s(1 + \eta)}$$

$$e^{j2\pi mn(1 + \eta)/N}$$

因此第 m 个子载波产生与 $m\eta$ 相关的等效频偏。

6.2 数学机制

SFO 对第 k 个子载波的等效归一化频偏约为

$$\varepsilon_{SFO,k} \approx k\eta$$

所以 SFO 的影响具有频率选择性：越靠近频带边缘的子载波，SFO 影响越大。

此外，SFO 会随时间累积为采样点漂移：

$$\Delta t(n) = nT_s\eta$$

长时间累积后会变成明显的定时漂移。

6.3 采样抖动

采样抖动是采样时刻的随机扰动：

$$t_n = nT_s + \delta t_n$$

对于高频信号，采样误差造成的相位误差大约为

$$\Delta\phi_n \approx 2\pi f_c \delta t_n$$

因此高载频和宽带系统对采样抖动更敏感。

6.4 处理方法

第一类方法是数字重采样：

$$\tilde{r}[n] = r\left(\frac{n}{1 + \hat{\eta}}\right)$$

实际实现需要插值滤波器。

第二类方法是二维相位拟合。导频相位可以建模为

$$\theta_{s,k} \approx \theta_0 + as + bk + csk$$

其中， as 主要对应 CFO 引起的随时间变化， bk 主要对应定时偏移引起的频域线性相位， csk 主要对应 SFO 引起的时间-频率耦合相位变化。利用多个符号和多个子载波上的导频，可以估计并补偿这些参数。

第三类方法是高精度时钟与时钟同步，包括高稳定度晶振、PLL、时钟恢复、采样率跟踪和基站侧高精度时钟同步。

7. I/Q 不平衡与镜像干扰

7.1 产生机制

理想情况下，I 路和 Q 路幅度相同、相位相差 90° 。真实射频前端中可能存在 I/Q 幅度不平衡、I/Q 相位偏差、mixer 误差和模拟滤波器不匹配。

I/Q 不平衡可建模为

$$y[n] = \mu x[n] + v x^*[n]$$

其中， μ 是期望信号系数， v 是镜像泄漏系数。若 $v = 0$ ，则无 I/Q 不平衡；若 $v \neq 0$ ，则共轭镜像信号会泄漏进来。

7.2 对 OFDM 的影响

频域中，共轭项 $x^*[n]$ 会导致子载波镜像：

$$Y_k = \mu X_k + \nu X_{-k}^* + W_k$$

其中 X_{-k}^* 是镜像子载波的干扰。如果第 k 个子载波和第 $-k$ 个子载波都承载数据，则会互相干扰。

7.3 工程直觉

I/Q 不平衡可以理解为：本来复平面上的信号应该只出现在正交的 I/Q 坐标上，但硬件坐标轴歪了，于是信号的一部分被“翻转”到镜像频率上。

7.4 处理方法

处理方法包括发射端/接收端 I/Q 校准，估计 μ, ν 后做数字补偿，以及建立广义线性接收模型：

$$\begin{bmatrix} Y_k \\ Y_{-k}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu & \nu \\ \nu^* & \mu^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_k \\ X_{-k}^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} W_k \\ W_{-k}^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mu & \nu \\ \nu^* & \mu^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_k \\ X_{-k}^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} W_k \\ W_{-k}^* \end{bmatrix}$$

然后求逆补偿：

$$\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{Y}$$

在高频/宽带系统中，还需要考虑频率选择性 I/Q imbalance。

8. DC Offset 与 LO Leakage

8.1 产生机制

DC offset 主要来自直接变频接收机中的 LO leakage、mixer 自混频、ADC 偏置和模拟链路直流漂移。基带模型可写为

$$y[n] = x[n] + d + w[n]$$

其中 d 是直流偏置。

8.2 对 OFDM 的影响

DC offset 主要污染零频附近的子载波。若使用 DC 子载波，则会显著影响该子载波；因此很多 OFDM 系统会空置 DC 子载波。

在频域：

$$Y_0 = X_0 + Nd$$

DC offset 集中表现为中心子载波异常。

8.3 处理方法

常用方法包括空置 DC 子载波，接收端估计均值并去除：

$$\hat{d} = \frac{1}{N} \sum_n y[n]$$

$$\tilde{y}[n] = y[n] - \hat{d}$$

此外还包括模拟前端 DC 校准、高通滤波和 LO leakage 反馈校准。

9. ADC/DAC 量化、饱和与动态范围不足

9.1 量化模型

ADC/DAC 量化可写为

$$y_q[n] = Q(y[n])$$

常用近似为

$$y_q[n] = y[n] + e_q[n]$$

其中 $e_q[n]$ 是量化噪声。对于均匀量化器，量化步长为 Δ ，若量化误差近似均匀分布：

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12}$$

量化信噪比约为

$$SQNR \approx 6.02B + 1.76 \text{ dB}$$

其中 B 是量化比特数。

9.2 饱和/削顶

如果输入超出 ADC 动态范围，会发生 clipping:

$$Q_{clip}(y) = \begin{cases} y, & |y| \leq A \\ Ae^{j\angle y}, & |y| > A \end{cases}$$

这与 PAPR 问题类似，会产生非线性失真。

9.3 工程影响

量化噪声会降低接收 SNR；ADC 饱和会严重破坏信号；大带宽系统采样率高，ADC 功耗大；massive MIMO 中低比特 ADC 可降低功耗，但会引入非线性量化失真；ISAC 中强直达泄漏或自干扰可能导致 ADC 饱和，使弱目标回波无法解析。

9.4 处理方法

常用方法包括合理 AGC 控制，增大 ADC/DAC 位宽，低比特量化感知/通信算法，Bussgang 分解建模：

$$\mathbf{y}_q = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{e}$$

其中 $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{y}$ 不相关；此外还包括自干扰模拟消除、dither 技术、数字校准和非线性补偿。

10. 射频滤波器与模拟前端频响不理想

10.1 产生机制

模拟滤波器、射频链路、天线馈线等都会产生非理想频响：

$$H_{RF}(f) = |H_{RF}(f)|e^{j\angle H_{RF}(f)}$$

实际接收频域模型变成

$$Y_k = H_{RF,k}H_{ch,k}X_k + W_k$$

如果 $H_{RF,k}$ 随频率变化明显，就会引入额外的幅度/相位失真。

10.2 工程影响

它会造成子载波间增益不一致、群时延畸变、频带边缘 EVM 变差、带外抑制不足，以及多 numerology 共存时频谱泄漏更难控制。

10.3 处理方法

处理方法包括射频链路频响校准、数字预均衡、接收端频域均衡、更好的滤波器设计、保护带与频谱掩膜控制，以及窗函数或滤波 OFDM 技术。

11. 多天线 RF 链路增益/相位误差

11.1 产生机制

MIMO/阵列系统中，每根天线或每条 RF chain 都可能不同增益和相位误差。理想阵列接收为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

实际可能变成

$$\mathbf{y} = \mathbf{G}_{rx} \mathbf{H} \mathbf{G}_{tx} \mathbf{x} + \mathbf{n}$$

其中

$$\mathbf{G}_{\mathrm{tx}}$$

diag

$$(g_1^{\mathrm{tx}} e^{j\phi_1^{\mathrm{tx}}}, \dots, g_M^{\mathrm{tx}} e^{j\phi_M^{\mathrm{tx}}})$$

\$\$

$$\mathbf{G}_{\mathrm{rx}}$$

diag

$$(g_1^{\mathrm{rx}} e^{j\phi_1^{\mathrm{rx}}}, \dots, g_N^{\mathrm{rx}} e^{j\phi_N^{\mathrm{rx}}})$$

\$\$

11.2 对波束赋形的影响

理想预编码波束为

$$\mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta)$$

但实际发射阵列为

$$\mathbf{G}_{tx} \mathbf{w}$$

这会导致主瓣方向偏移、旁瓣升高、波束增益下降、多用户干扰增加，以及 CSI 反馈和实际发射不匹配。

对于角度估计，阵列流形由

$$\mathbf{a}(\theta)$$

变成

$$\hat{\mathbf{a}}(\theta) = \mathbf{G}\mathbf{a}(\theta)$$

若算法仍使用理想 $\mathbf{a}(\theta)$ ，会产生 DOA 偏差。

11.3 处理方法

处理方法包括阵列校准、RF chain gain/phase calibration、OTA 校准、TDD 互易性校准、把硬件误差吸收到等效信道中、鲁棒波束赋形、感知中使用校准后的阵列流形，以及在线自校准与参考源校准。

12. 天线互耦与阵列流形误差

12.1 产生机制

天线阵元间距较小或阵列结构复杂时，一个阵元的电流会影响其他阵元，称为 mutual coupling。

理想阵列流形为

$$\mathbf{a}(\theta)$$

$$[1, e^{-jk d \sin \theta}, \dots, e^{-j(M-1)kd \sin \theta}]^T$$

考虑互耦后：

$$\hat{\mathbf{a}}(\theta) = \mathbf{C}\mathbf{a}(\theta)$$

其中 $\mathbf{C}$ 是互耦矩阵。

12.2 工程影响

互耦会造成波束方向图失真、阵列增益变化、DOA 估计偏差、MIMO 信道相关性变化和预编码矩阵失配。

12.3 处理方法

处理方法包括电磁仿真和实测标定、互耦矩阵估计、阵列流形校正、互耦感知的 DOA 算法、天线间距和阵列布局优化，以及鲁棒波束设计。

13. 自干扰与收发隔离不足

13.1 产生机制

在全双工、ISAC、单站雷达或基站同时发射和接收时，发射信号可能泄漏到接收链路。

接收信号可以写成

$$\mathbf{y}$$

$$\underbrace{\mathbf{H}_{\mathrm{target}}\mathbf{x}}_{\text{目标回波}} + \underbrace{\mathbf{H}_{\mathrm{SI}}\mathbf{x}}_{\text{自干扰/泄漏}} + \mathbf{n}$$

通常

$$\|\mathbf{H}_{\mathrm{SI}}\mathbf{x}\| \gg \|\mathbf{H}_{\mathrm{target}}\mathbf{x}\|$$

自干扰可能比目标回波强几十到上百 dB。

13.2 工程影响

自干扰会导致接收 LNA 饱和、ADC 饱和、弱目标被掩盖、非线性自干扰残留、动态范围需求极高，并使通信和感知互相污染。

13.3 处理方法

自干扰抑制通常分为三级。

第一是**天线/传播域隔离**，包括 TX/RX 天线分离、极化隔离、环形器、屏蔽、波束零陷和天线方向隔离。

第二是**模拟域消除**，在 ADC 前消除强泄漏：

$$y_{\text{analog}} = y_{\text{rx}} - \widehat{H}_{\text{SI}}^{\text{analog}} x$$

目的是防止 LNA/ADC 饱和。

第三是**数字域消除**，ADC 后进一步建模并消除残留：

$$\tilde{y} = y - \widehat{H}_{\text{SI}} x$$

若考虑 PA 非线性，则需要非线性自干扰模型：

$$y_{\mathrm{SI}}[n]$$

$$\sum_p \sum_m h_{\{p,m\}} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}$$

14. 硬件损伤对 ISAC/感知的特殊影响

ISAC 中，硬件损伤不仅影响通信链路，还会影响感知结果。核心区别是：

通信主要关心比特是否判对，感知还关心距离、速度、角度和检测概率是否准确。

14.1 对距离估计的影响

定时偏移、SFO、滤波器群时延误差会影响时延估计：

$$\hat{R} = \frac{c\hat{\tau}}{2}$$

如果时延估计误差为 $\Delta\tau$ ，距离误差为

$$\Delta R = \frac{c\Delta\tau}{2}$$

例如 $\Delta\tau = 10 \text{ ns}$ ，则 $\Delta R \approx 1.5 \text{ m}$ 。

14.2 对速度估计的影响

CFO 和相位噪声会污染 Doppler：

$$f_D = \frac{2v}{\lambda}$$

如果残余 CFO 为 Δf_c ，观测到的 Doppler 可能变成

$$\hat{f}_D = f_D + \Delta f_c$$

因此速度估计偏差为

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2} \Delta f_c$$

14.3 对角度估计的影响

阵列增益/相位误差、互耦、RF chain mismatch 会使阵列流形失配：

$$\tilde{\mathbf{a}}(\theta) = \mathbf{C}\mathbf{G}\mathbf{a}(\theta)$$

若 DOA 算法仍使用 $\mathbf{a}(\theta)$ ，则角度估计会偏移，并且旁瓣结构可能失真。

14.4 对目标检测的影响

功放非线性、PAPR 削峰、相位噪声和自干扰残留会抬高检测背景：

$$\left| \sum_n y[n] x^{*[n-\tau]} e^{-j2\pi f_{\text{Dn}} T_s} \right|^2$$

若硬件损伤导致旁瓣或杂散升高，则虚警概率 P_{FA} 上升、漏检概率 P_{MD} 上升、CFAR 阈值难以稳定，强目标旁瓣也可能掩盖弱目标。

15. 综合处理框架

硬件损伤处理通常不是单一算法，而是一个分层框架。

15.1 波形与参数集层

选择合适的子载波间隔；使用足够 CP；上行覆盖受限时考虑 DFT-s-OFDM；对感知导频设计低 PAPR、低旁瓣序列；对毫米波场景增加 PTRS 密度；多 numerology 共存时留保护带。

15.2 硬件设计层

使用高线性功放、高稳定本振、合理 ADC/DAC 位宽、高隔离收发结构、阵列一致性设计、高质量滤波器和稳定时钟源。

15.3 校准层

包括 PA DPD 校准、I/Q imbalance 校准、DC offset 校准、RF chain gain/phase 校准、TDD reciprocity calibration、阵列流形校准和自干扰通道校准。

15.4 基带补偿层

包括 CFO 估计与补偿、定时同步与 TA、SFO 估计与重采样、CPE/PTRS 相位跟踪、MMSE 均衡、镜像干扰补偿、量化感知算法和非线性失真估计与抵消。

15.5 链路自适应层

根据信道和硬件状态选择 MCS，调整 PTRS/DM-RS 密度，控制发射功率，调整功率回退，选择 CP-OFDM 或 DFT-s-OFDM，对高损伤场景降低调制阶数，对感知任务调整波形和检测阈值。

16. 各类硬件损伤速查表

损伤	机制	数学表现	主要影响	处理方法
PA 非线性	高 PAPR 驱动功放进入非线性区	$z=\sum_p \alpha_p x$	x	$\wedge^{p-1}\$$
相位噪声	LO 相位随机漂移	$y = xe^{j\phi[n]}$	CPE、ICI	PTRS、CPE 补偿、大 SCS
CFO	本振频差/多普勒	$y = xe^{j2\pi en/N}$	ICI、星座旋转	同步信号估计、DM-RS 跟踪
定时偏移	FFT 窗口偏移	$Y_k = X_k e^{-j2\pi k\tau/N}$	相位斜率；超 CP 后 ISI/ICI	定时同步、TA、CP 设计
SFO	采样时钟不一致	$\varepsilon_k \approx k\eta$	边缘子载波恶化、漂移累积	重采样、时钟跟踪
采样抖动	采样时刻随机波动	$\Delta\phi \approx 2\pi f_c \delta t$	高频相位误差	高精度时钟、PLL
I/Q 不平衡	I/Q 幅相不匹配	$y = \mu x + \nu x^*$	镜像干扰	I/Q 校准、广义线性补偿
DC offset	LO leakage/自混频	$y = x + d$	中心子载波污染	DC 子载波空置、去均值
ADC/DAC 量化	有限比特转换	$y_q = y + e_q$	量化噪声、饱和	AGC、提高位宽、Bussgang 建模
RF 频响不理想	滤波器/前端频响起伏	$Y = H_{RF}HX + W$	频域失真、群时延	频响校准、均衡
RF chain mismatch	多天线链路不一致	$\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{H}\mathbf{x}$	波束失准、CSI 失配	阵列/RF 校准
天线互耦	阵元间电磁耦合	$\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{C}\mathbf{a}$	DOA 偏差、方向图失真	互耦建模、阵列校准
自干扰	发射泄漏到接收	$y = H_{SI}x + H_tx + n$	饱和、弱目标淹没	天线隔离、模拟/数字消除

17. 学习重点总结

17.1 对 NR/OFDM 最关键的损伤

如果只关注 NR 波形相关内容，优先理解以下五类：

1. **PAPR 与功放非线性**：OFDM 高 PAPR 会迫使功放回退，降低功率效率；上行可用 DFT-s-OFDM 缓解。
2. **相位噪声**：造成 CPE 和 ICI；高频毫米波中尤为重要；PTRS 用于相位跟踪。
3. **CFO**：造成子载波间干扰；太子载波间隔更鲁棒。
4. **STO**：CP 内只产生线性相位，超出 CP 后产生 ISI/ICI。
5. **SFO**：造成与子载波编号相关的相位误差，并随时间累积。

17.2 对 MIMO/波束赋形最关键的损伤

重点关注 RF chain gain/phase mismatch、天线互耦、TDD reciprocity calibration 误差、相位噪声造成跨天线相干性下降，以及 PA 非线性造成波束方向上的频谱再生。

17.3 对 ISAC/感知最关键的损伤

PA 非线性会改变波形相关特性，升高距离旁瓣；CFO/相位噪声会污染 Doppler；定时/SFO/群时延误差会影响距离估计；阵列校准误差会影响角度估计；自干扰和 ADC 饱和会掩盖弱目标；I/Q imbalance 会产生镜像目标或镜像频谱干扰。

18. 一句话总结

硬件损伤的本质，是让理想的“线性、同步、正交、可校准”的 OFDM/MIMO 模型变成非线性、时变、频偏、相位噪声、工程处理的基本思路是：

先通过波形和硬件设计降低损伤，再通过参考信号、校准和数字补偿估计损伤，最后通过链路自适应和鲁棒算

对于 NR/ISAC 学习，最重要的是建立这条链路：

硬件损伤 → 破坏 OFDM 正交性或 MIMO 阵列结构 → 产生 EVM/ICI/ISI/旁瓣/估计偏差 → 通过波形设计、参考信